

	制定日期	2025/5/20
	修改日期	

部件引入测试项目 经理工作指导书

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
测试中心	陈颖		万修超	V1.0	共 12 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025-5-20	首次撰写		V1.0	万修超
2					
3					
4					
5					

目录

1 目的	4
2 岗位基本信息	4
3 范围	4
4 术语和缩写	4
5 工作职责内容	5
5.1 通用部件引入测试管理	5
5.2 部件临时任务引入测试管理	8
5.3 部件测试信息拉通	10
6 常见问题及解决方法	11
7 绩效考核标准	11
7.1 批次质量事故参考事业部当年考核标准	11
7.2 部件测试管理	11
9 发行与管制	12
10 相关文件	12
11 附件与记录	12

1 目的

本指导书旨在给部件引入测试项目经理提供工作指南，其中详细描述了部件引入测试项目经理在部件引入测试各环节中主要工作内容及注意事项，帮助其快速熟悉部件引入测试全流程、了解工作业务范围、明确自身工作职能，便于更快更好地适应部件引入测试项目经理的工作。

2 岗位基本信息

岗位名称：部件引入测试项目经理

所属部门：测试中心

岗位职责：负责通用部件引入全流程及部件临时任务测试管理，及时拉通部件引入测试信息

岗位目标：推动服务器通用部件高效测试引入，确保部件测试质量，满足各机型出货需求

3 范围

本指导书适用于部件引入测试项目经理，主要描述其基本工作职责、相关工作流程规范及预期达到的标准等。

4 术语和缩写

缩写名称	解释说明
TPM	Test Project Manager，测试项目经理。负责测试项目管理，确保测试可正常进行和测试质量。
SI	Signal Integrity，信号完整性。负责部件的 SI 测试工作，参与引入过程中部件相关沟通和评审。
PI	Power Integrity，电源完整性。负责验证部件在待测机型上电源是否符合涉及要求，参与引入过程中部件相关沟通和评审工作。
SIT	System Integration Test，系统集成测试。负责验证部件与机型兼容性，发现及验证部件问题或兼容性问题。
结构	负责待测部件的结构测试评估工作，参与引入过程中部件相关工作和评审。
散热	负责待测部件的散热测试和报告审核，参与引入过程中部件相关工作和评审。
可靠性	负责待测部件的可靠性测试及报告审核，参与部件评审工作。
DQA	Design Quality Assurance，负责对应部件质量评审及 DQA 相关工作
部件架构师	根据市场、服务器机型和部件情况综合评估决策部件引入规划后面向内部输出，开展服务器通用部件引入工作。
部件负责人	主要负责与部件厂商技术交流，规划待引入部件并根据市场、产品和供应及时调整部件策略，参与测试及售后问题解决处理。
DML 系统	Data Management Library，管理测试用例、需求、项目和测试数据的系统
PMM 系统	Product Maintenance Manager，产品维护管理系统
部件信息系统	部件产品信息记录系统，用于部件产品各类信息查询和资料下载
Mantis	Mantis Bug Tracker，问题跟踪系统

5 工作职责内容

5.1 通用部件引入测试管理

通用部件引入全流程中部件引入测试项目经理的主要工作职责如图 1 所示。在服务器通用部件引入流程中，部件引入测试项目除负责通用部件引入测试管理外，还需跟进其他各研发测试接口进度等信息，负责信息同步工作。

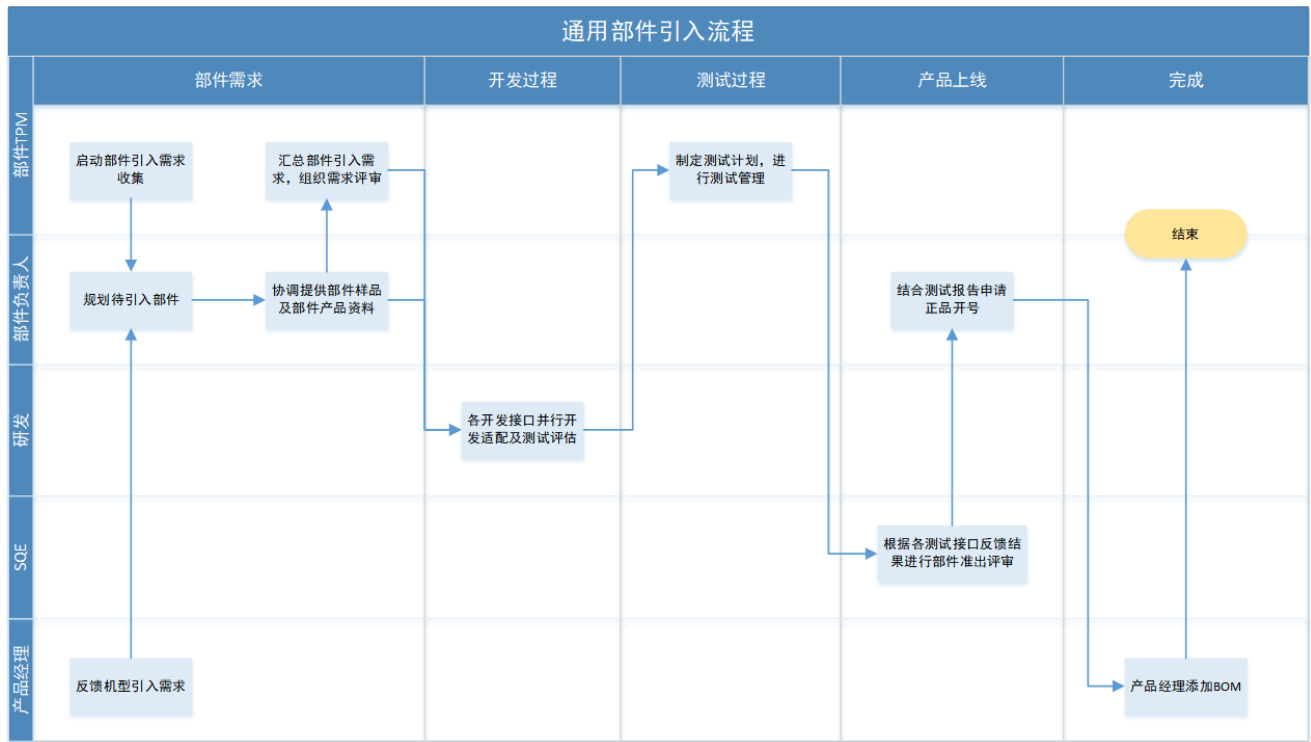


图 1 通用部件引入流程中部件引入测试经理职责

5.1.1 通用部件引入需求收集及评审

按照《I-NC-D-H-035 部件引入流程管理规范 A1》中记录通用部件引入流程，部件引入测试项目经理需要在每个季度最后一个月中时启动下一个季度通用部件引入需求收集工作。撰写邮件联系部件架构师收集待规划引入部件清单，需求收集阶段时间预计为 1 周。部件架构师从部件负责人处收集服务器通用部件引入需求，收集完成后反馈部件引入测试项目经理进行整合。部件引入测试前流程如图 2 所示。

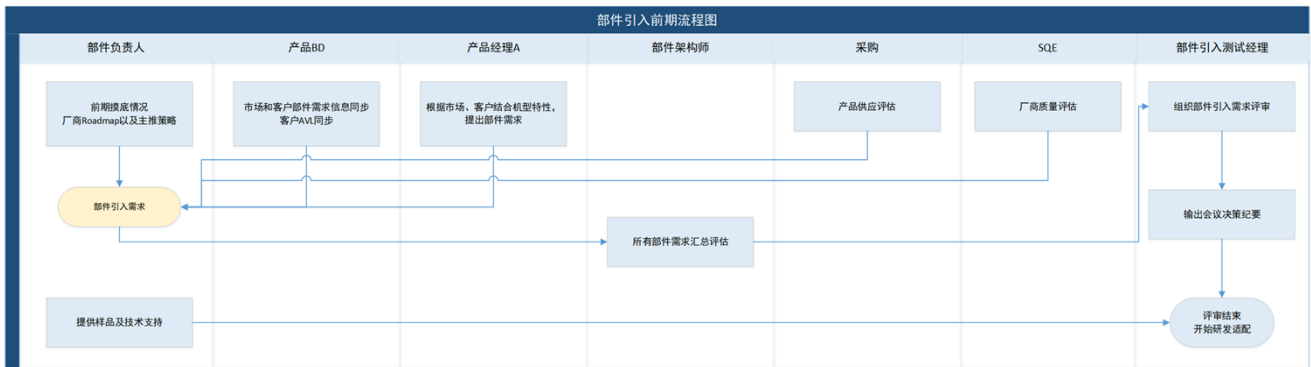


图 2 部件引入前期流程图

在当前季度部件引入需求收集开启后，各部件负责人需要在服务器通用部件引入系统（PMM 系统、产品管理资料库、禅道系统）中进行任务新增，并按照要求及时上传各类附件，如表 1 所示。部件架构师通过邮件形式汇总当前季度规划引入部件清单反馈部件引入测试项目经理后，部件引入测试项目经理结合 PMM 系统或禅道系统（25 年 Q4 前使用）、产品管理资料库中部件负责人新增的任务需求进行整合。

系统名称	维护人	维护内容	系统链接
PMM 系统	部件负责人	在需求评审结束后在 PMM 系统中新增对应通用部件信息，包括引入背景、需求类型、样品数量、入库情况和计划引入机型等信息。	http://pmm.soa.com.cn/tasks/component
产品管理资料库	部件负责人	1. 输出各厂商部件技术资源列表； 2. 上传各类部件文件，包括但不限于部件 FW、驱动、Spec 文档等 3. 国产供应商报告	http://10.8.136.137:3000/?launchApp=SYNO.SDS.Drive.Application#file_id=690548472979394560
禅道-部件引入平台(25Q4 前)	部件负责人	新增对应通用部件信息，包括引入背景、样品数量、入库情况、计划引入机型等信息，仅录入“需求评审”、“结项评审”部分即可。	https://pmbzentao.sugon.com/index.php?m=project&f=index&locate=no
部件信息系统	部件负责人	在部件信息系统上增加待引入部件样品信息并建立对应部件集合，将部分部件资料上传，包括驱动文件、FW 文件等。	http://tl.cooacloud.com/cpl/parts

表 1 通用部件引入需求新增

部件引入测试项目经理需求整理完成后于每季度首月初的一周内组织开展服务器通用部件引入需求评审会议，邀请部件架构师、部件负责人、机型产品经理及研发人员参加。会议邀请需要明确线上线下链接方式、地点和时间。评审会议完成后整理会议纪要，记录主要会议内容、达成的共识和计划等重点内容并邮件同步。当前季度规划引入部件需求明确后，部件引入测试项目经理需要联系部件架构师确认本季度规划引入部件开发测试的优先级。

本季度通用部件引入需求评审完成且优先级规划完成后，部件引入测试项目经理需要将本季度部件引入需求清单及需求评审会议纪要进行资源存档。需求评审会议结束后各个部件负责人根据需求评审会议结论在 PMM 系统中完善各类部件任务，关联部件集合、注明任务类型（仅开发导入、通用新部件引入等）、待引入机型、样品信息等。部件负责人在 PMM 系统中将对应部件通用引入任务新增维护完成后，部件引入测试项目经理根据需求评审会议结论进行审核，审核无误后将对应任务手动流转至开发过程，开发过程中包括 BIOS、BMC、散热、SI、PI，分别需要对应通用部件引入流程各个研发测试接口进行确认并启动相应适配和测试任务。

5.1.2 通用部件开发适配状态跟进

按照《I-NC-D-H-035 部件引入流程管理规范 A1》中记录通用部件引入流程，如图 3 所示，部件引入需求会议评审结束之后，通用部件引入流转至开发适配环节，研发适配开发周期为 6 周。

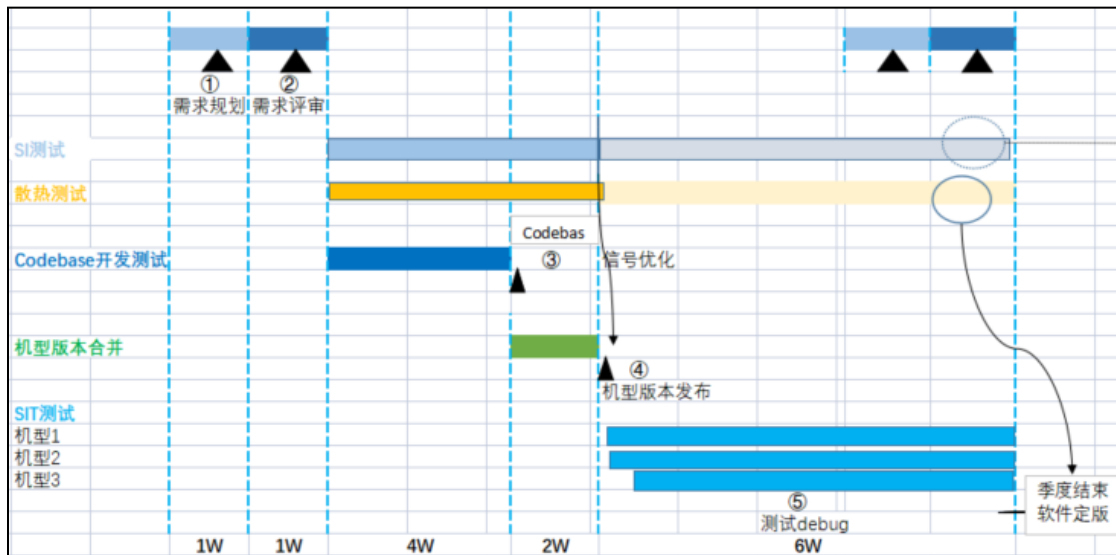


图 3 通用部件引入流程

在开发适配环节中部件引入测试项目经理需要在每季度第二个月初联系对应研发同事、部件负责人进行开发状态审核及国产供应商部件评审，会议邀请需要明确线上线下链接方式、地点和时间。对于国产供应商部件评审需要通用部件引入各接口人在评审会之前根据部件负责人提供的国产供应商报告进行报告评审。评审会上依据国产供应商报告审核结果初步评估是否满足引入条件。部件引入测试项目经理需要主持开发状态审核会议及国产供应商部件评审会议，并记录会议主要内容、达成的共识和计划，并形成会议纪要邮件同步。

为了满足部件引入要求达到软件下发标准，各个模块需要按照新引进部件进行各项研发，其中 BIOS 工程师进行部件 BIOS 研发设计、散热工程师进行新部件散热测试/提供散热策略、BMC 工程师进行 BMC 适配开发/导入散热策略，软件发版前需要自测通过；Release note 需包含修复的 Bug ID，最终形成新的 BIOS 版本、BMC 版本，完成开发导入阶段，达到下发 FW 的标准，并完成下发动作。预计发版时间为每季度第二个月中。

5.1.3 通用部件引入测试过程管理

为了达到部件引入测试标准，此阶段必须严格按照符合 SI 规范、结构规范、可靠性规范、PI 规范进行测试，相关规范可参考附件；SIT 需要制定测试方案，然后进行测试方案评审，最后制定出符合测试要求的测试用例，按照工厂老化流程预测试，在测试过程遇到 Bug，依照 Bug 提报规范在 Mantis 上报。

部件测试经理在引入测试管理阶段主要职责有：测试排期规划、测试资源协调、制定测试计划、测试过程管理、测试问题验证汇总、测试结果输出等，如表 2 所示。

主要职责	详细描述
测试排期规划	结合部件架构师反馈优先级合理规划测试排期，然后按照部件兼容性测试原则及机型间部件兼容性测试原则合理评估测试周期
测试资源协调	合理评估测试人力投入，协调待测样品、测试平台机器等
测试计划制定	根据部件兼容性测试覆盖原则及机型间部件兼容性测试原则制定测试计划，并分派测试工程师执行
测试过程管理	1. 负责测试进度跟进，进行 SIT 团队的沟通与协调 2. 对于测试工程师提交 Bug 进行审核确认，推动 Bug 分析进展；安排测试工

	工程师验证，形成闭环，并参与过程中相关评审
测试结果输出	审核测试工程师测试执行结果，保证测试质量，参与测试报告的相关评审

表 2 通用部件引入测试环节主要工作职责

5.1.4 通用部件引入准出评审

评审阶段主要是评判部件引入情况，依据 Review 测试报告及测试遗留 Bug，保证测试报告中所有测试用例都已成功。如果有未解决或者已公认 Bug，需要部件负责人、机型产品经理、开发接口人、部件引入测试项目经理、品管、售后一同评估风险，评估通过后方可引入通过。

通用部件引入准出评审流程图如图 4 所示。此阶段部件引入测试项目经理需要整合 SI、结构、PI 及 SIT 测试结果反馈部件负责人和品管同事，可靠性测试结果由可靠性对应接口同事单独反馈部件负责人及品管同事，后续评审通过后由部件负责人通知各机型产品经理添加机型 BOM。

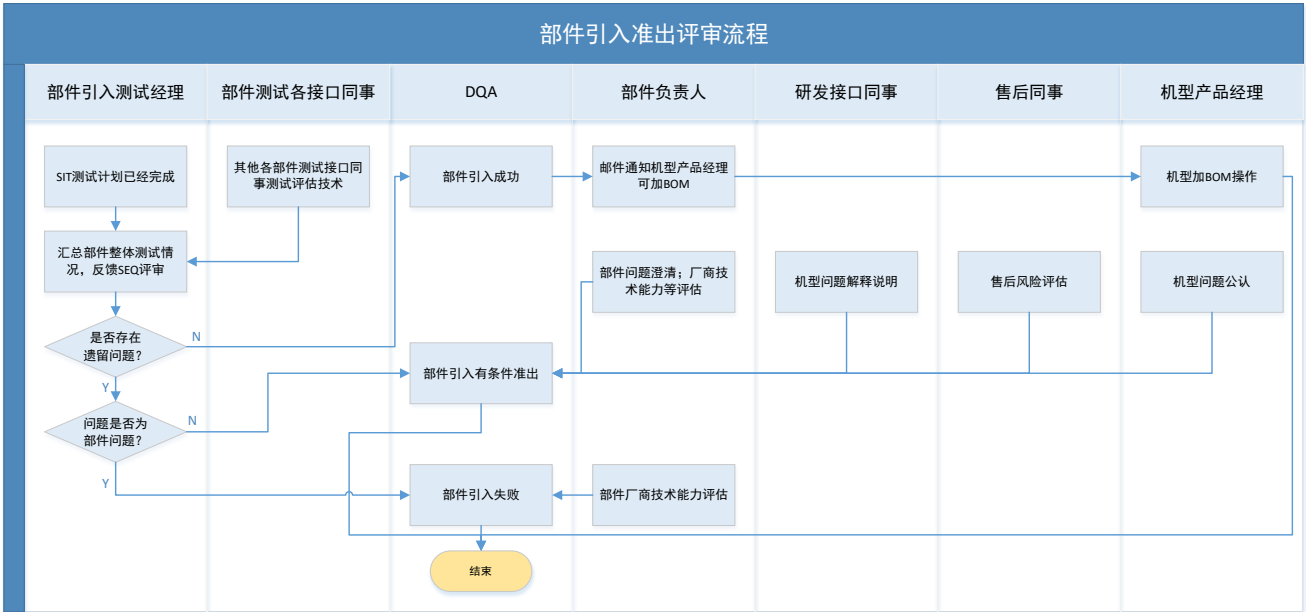


图 4 部件引入准出评审流程

5.2 部件临时任务引入测试管理

部件临时任务测试主要流程是参照通用部件引入流程，分为部件需求阶段、开发过程、测试过程和完成。部件引入测试项目经理主要职责对应为测试需求审核、测试优先级评估、测试资源协调、测试计划制定、测试过程管理、测试结果反馈。

5.2.1 部件临时任务需求审核

产品经理或部件负责人在 PMM 任务系统（PMM 系统链接：<http://pmm.soa.com.cn/>）上新增任务后，相关信息自动同步至部件引入测试项目经理处。部件测试项目经理优先对所提需求进行审核，审核内容包括根据此前部件测试汇总情况检查当前需求是否已经满足、相关物料是否满足起测要求（包括开发是否完成、测试物料是否齐套）、测试需求是否有订单或交期等。产品经理或部件负责人新增部件临时任务后需要联系研发及测试负责人进行需求串讲，需求明确且无异议则由部件测试项目经理从部件需求阶段流转至开发过程。若由需求不符合的则在串讲过程中要求产品经理或部件负责人对需求进行补充说明，直至产品、研发及测试达成一致。

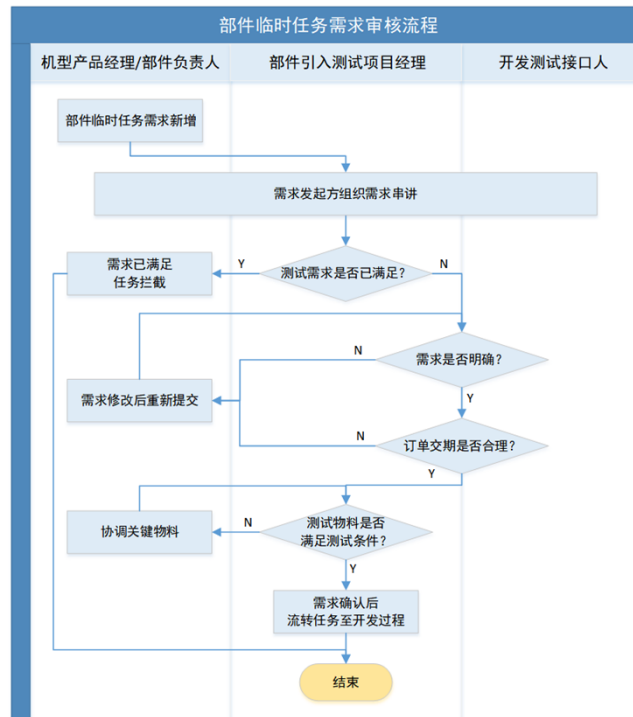


图 5 部件临时任务需求审核流程

5.2.2 部件临时任务测试优先级评估

部件测试项目经理确认测试需求后，根据需求情况综合评估测试优先级。优先级排序参考表 3，如有其他因素可适当调整测试优先级，例如国产部件紧急导入等。

测试需求	优先级
出货需求：订单/交期明确	最高
ECN 变更：涉及产线/售后问题修复	高
库存消耗：滞库物料消耗	中上
标机加 BOM：主推物料适配	中上
ECN 变更：厂商正常产品升级维护（周期约 1 年或半年）	中
标机加 BOM：仅客户意向咨询类	低

表 3 临时任务优先级排序

5.2.3 部件临时任务测试过程管理

部件临时任务开发适配进度由机型产品经理跟进，开发适配自测完成后流转至测试过程。此阶段必须严格按照符合 SI 规范、结构规范、可靠性规范、PI 规范进行测试或者评估。以上流程全部测试或评估完成后可将 PMM 流程转至测试阶段，任务流转至测试阶段后部件引入测试项目经理根据实际需求情况，进行测试排期规划及测试方案制定。

在此过程中部件引入测试项目经理主要职责可参考 5.1.3 章节（通用部件引入测试管理）。当部件临时任务 SIT 测试结束后，需要及时汇总 SI/结构/散热/PI 等测试和评估结果，结合 SIT 测试结果反馈产品经理，相关问题及风险及时同步产品决策或推动解决。

5.3 部件测试信息拉通

5.3.1 部件引入测试环节信息拉通

在通用部件引入测试流程及部件临时任务测试中信息拉通主要职责包括需求确认情况反馈、开发状态跟进反馈、测试进度跟进反馈、测试结果汇总（汇总 SIT、SI、散热、结构等）反馈，如表 4 所示。

	通用部件引入	部件临时任务
需求确认情况	按期召开需求评审会议，整理会议纪要并邮件通知	PMM 系统上确认审核测试需求，若不满足则在需求宣讲过程要求需求发起者修改，直至达成一致
开发状态跟进	按期组织开发状态审核及国产供应商部件评审，跟进开发状态形成会议纪要并邮件通知	PMM 系统上开发过程核对，检查是否满足 SIT 起测条件，周会同步开发状态
测试进度跟进	周期性邮件汇总当前部件引入测试状态，汇总当前问题并推动解决	1. 周会同步部件临时任务测试进度情况 2. 紧急任务邮件同步测试进度及当前测试问题，推动问题解决
测试结果汇总	1. 汇总各测试完成部件情况，反馈品管及部件负责人知悉 2. 汇总测试情况同步对应机型产品经理	测试结束后汇总部件临时任务测试情况反馈机型产品经理

表 4 信息同步工作

5.3.2 部件与通用项目、定制化项目测试信息拉通

部件引入测试项目经理需要内部拉通通用项目、定制化项目及部件测试项目中部件测试情况，避免出现重复测试或者漏测问题。在 DML 系统上通过将待测部件 DUT 与对应测试平台绑定的方式能够实现在 DML 系统中记录相关部件测试情况，便于 TPM 查询各部件在各机型上的测试情况，如图 6 所示，部件测试汇总查询链接：http://tl.cooacloud.com/dmlv3/utilities/parts_matrix。

三 > 首页 > 实用工具 > 部件测试汇总									
部件测试矩阵 DUT和DUT组 机型和机型组									
全部分类 U.2 NVMe硬盘 HDD硬盘 SSD硬盘 DIMM内存 电源 PCIe网卡 OCP网卡 HCA卡 背板-PTH-SAS/SATA 背板-PTH-NVMe Only 背板-PTH-Anybay 背板-EXP 背板-UBM 背板-飞马背板 BCM-RAID卡 显卡 GPU-Tesla卡 GPU-Geforce卡 GPU-DCU卡 GPU-天数卡 GPU-沐曦卡 GPU-赛灵卡 LD-RAID卡 LD-HBA卡 BCM-HBA卡									
确定机型范围									
DUT组或DUT名称	物料号	R620 G60 pro		R620 G60		R320 G65		W350 G50	
Hynix 型号:HY 32G 64R内存; 描述:HY HMCGB8AHBRA DDR5 64R 32G内存; 物料号:50000661	50000661	兼容性测试: G60平台		兼容性测试: G60平台		兼容性测试: G60平台			
		日期	任务 执行 成功率	日期	任务 执行 成功率	日期	任务 执行 成功率		
		2025-03-19	28 13 42.9%	2025-02-28	11 11 100.0%	2025-04-07	22 22 95.5%		
		BIOS: 007 BMC: 083		BIOS: 06 BMC: 081,082					
Hynix 型号:HY 64G 64R内存; 描述:HY HMCGB8AHBRA DDR5 64R 32G内存; 物料号:50000662	50000662	兼容性测试: G60平台		兼容性测试: G60平台		兼容性测试: G60平台		全量测试	
		日期	任务 执行 成功率	日期	任务 执行 成功率	日期	任务 执行 成功率	日期	任务 执行
		2025-03-19	24 0 0.0%	2025-02-27	11 11 81.8%	2025-04-07	22 22 95.5%	2025-01-08	22 22
		BIOS: 007 BMC: 083		BIOS: 07,06 BMC: 081,082,083				BIOS: NTTH041006 BMC: 0	
Hynix 型号:HY 96G 64R内存; 描述:HY HMCGB8AHBRA DDR5 64R 32G内存; 物料号:50000663	50000663	兼容性测试: G60平台		兼容性测试: G60平台		兼容性测试: G60平台		全量测试	
		日期	任务 执行 成功率	日期	任务 执行 成功率	日期	任务 执行 成功率	日期	任务 执行
		2025-03-06	11 11 100.0%	2025-03-06	11 11 100.0%	2025-04-07	22 22 77.3%	2025-01-07	22 22
		BIOS: 007 BMC: 083		BIOS: 06 BMC: 081,082				BIOS: NTTH041006 BMC: 0	
Hynix 型号:HY HMCGB8AHBRA471N 64R 16G内存; 描述:HY HMCGB8AHBRA471N SSD 64R 16G内存; 物料号:50000660	50000660	全量测试							
		日期	任务 执行 成功率						
		2025-03-07	29 0 0.0%						
		BIOS: 007 BMC: 083							

图 6 部件测试汇总

此外部件引入测试项目经理还需依据各部件测试情况面向通用项目、定制化项目输出部件测试策略，满足不同项目上部件相关测试需求，如图 7 所示。

+ 新增分类...

U.2 NVMe硬盘

HDD硬盘

SSD硬盘

DIMM内存

电源

PCIe网卡

OCPU网卡

HCA卡

背板-PTH-SAS/SATA

背板-PTH-NVMe Only

GPU-Telsa卡

GPU-Geforce卡

GPU-DCU卡

GPU-天数卡

GPU-沐曦卡

GPU-寒武纪卡

LD-RAID卡

LD-HBA卡

BCM HBA卡

组合列表

检查点设定

增加分类下的检查点组合...

检查点组合名称	启用/停用	创建人	协作者	关联的物料组	操作
全量测试	启用	王永懿	万修超	U.2 SSD	编辑基础信息 关联物料组
兼容性测试-新平台首次引入	启用	王永懿	万修超	U.2 SSD	编辑基础信息 关联物料组
兼容性测试-新平台非首次引入	启用	万修超	王永懿	U.2 SSD	编辑基础信息 关联物料组
FW升级测试基线	启用	万修超	王永懿	U.2 SSD	编辑基础信息 关联物料组

图 7 部件测试策略

6 常见问题及解决方法

- 问题 1：**通用部件引入需求优先级不明

解决方法 需求评审会议结束后联系部件架构师对当前待引入部件测试优先级进行标注，P0~2 对应优先级高中低。
- 问题 2：**禅道-部件引入平台系统操作复杂困难

解决方案：梳理通用部件引入测试流程，将通用部件引入流程转至 PMM 系统进行流程管理，当前已上线并从 25Q4 投入使用。
- 问题 3：**部件临时任务需求模糊

解决方案：加严 PMM 系统部件需求审核机制。PMM 系统上新增测试需求后要求任务发起者主动组织研发及测试负责人进行需求宣讲。若测试需求已满足则拦截相应测试需求；若需求不明则在宣讲中提出问题，由任务发起者核对需求并修改 PMM 任务。
- 问题 4：**面向通用项目、定制化项目输出的部件测试策略不完善

解决方案：按月复核部件测试策略使用情况及意见反馈，并且按月更新各部件测试策略方案
- 问题 5：**部件测试记录查询没有固定查询路径

解决方案：在 DML 系统上通过将待测部件 DUT 与对应测试平台绑定的方式能够实现在 DML 系统中记录相关部件测试情况，便于 TPM 或产品经理同事查询对应机型上部件测试策略及测试结果（链接：http://tl.cooacloud.com/dmlv3/utilities/parts_matrix）。

7 绩效考核标准

- 7.1 批次质量事故参考事业部当年考核标准**

针对于批次质量事故的考核标准可参照当年事业部考核标准。
- 7.2 部件测试管理**

新部件仅全量引入测试一次，其他机型仅做兼容性测试覆盖；此部分测试覆盖部件测试、定制化测试及通用项目测试，重复全量测试 1 次扣 3 分。

部件测试需求拦截，针对需求不明确、部件已经满足需求的、不满足 SIT 起测条件的进行需求拦截，拦截 1 次加 1 分。

8 参考资料

《I-NC-D-H-035 部件引入流程管理规范 A1.pdf》

9 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

10 相关文件

无

11 附件与记录

附件一：部件引入_供应商 PI 测试需求标准.xlsx

附件二：部件引入_供应商 SI 工具资料需求表_v0.71.xlsx

附件三：部件可靠性测试标准.pptx

附件四：散热部件引入标准及需求厂商提供资料模版_20240306.xlsx

附件五：通用部件引入结构评估需求及标准.xlsx